

Introdução à Computação

selection sort

Alexandre Rademaker

Ordenação (sort) I

Dado uma lista de valores, possivelmente desordenada, queremos escrever um algoritmo que ordena esta lista, segundo algum critério.

Por exemplo, para a lista

[6 3 8 5 2 7 4 1]

queremos produzir

[1 2 3 4 5 6 7 8]

Ordenação (sort) II

Vamos considerar dois algoritmos para esta tarefa:

- ▶ selection sort
- ▶ bubble sort
- ▶ merge sort

Selection Sort I

Dada uma lista de números

```
1 For i from 0 to n - 1
2   Find smallest between nums[i] and nums[n - 1]
3   Swap smallest number with nums[i]
```

Selection Sort II

```
1 5 2 7 4 1 6 3 0
2
3 5 2 7 4 1 6 3 0
4           ^
5
6 0 | 2 7 4 1 6 3 5
7
8 0 | 2 7 4 1 6 3 5
9           ^
10
11 0 1 | 7 4 2 6 3 5
12           ^
13
14 0 1 2 | 4 7 6 3 5
15           ^
```

Selection Sort III

Para este algoritmo, considerando uma lista de n elementos.
Começamos olhando para n elementos, depois para $n - 1$ etc.

$$\begin{aligned} n + (n - 1) + (n - 2) + \dots + 1 &= \\ \frac{(n^2 + n)}{2} &= \frac{n^2}{2} + \frac{n}{2} = O(n^2) \end{aligned}$$

No melhor caso, quando a lista já estiver ordenada, ainda assim temos que olhar para todos os números, logo também $\Omega(n^2)$.

Selection Sort IV

selection.c

```
1 void selection_sort (int a[], int n) {
2     int m, t;
3     for (int i = 0; i < n; i++) {
4         for (int j = i, m = i; j < n; j++) {
5             if (a[j] < a[m])
6                 m = j;
7         }
8         t = a[i];
9         a[i] = a[m];
10        a[m] = t;
11    }
12 }
```

Exemplos extras

Arquivos em `src/` relacionados ao tema desta semana, para estudo complementar (não foram apresentados em aula):

- ▶ `recursao0.c` — fatorial: forma canônica de recursão
- ▶ `recursao1.c` — soma de 1 a n : mesmo padrão, operação diferente
- ▶ `recursao2.c` — fatorial com acumulador (tail recursion)
- ▶ `steps.c`
- ▶ `numeros.txt` (entrada de exemplo)